Notas parciais com algumas coisas que escrevi no quadro
da aula de modelos de computação.

1 Linguagens regulares

1.1 Derivadas de Brzozovski

Para uma linguagem $L \subseteq \Sigma^*$, $a \in \Sigma$, definimos a *derivada de L por a* como sendo uma linguagem $D_a L \subseteq \Sigma^*$, dada por

$$D_a L = \{w \in \Sigma^* \mid aw \in L\}$$

Queremos também definir a noção de derivada de uma experssão regular $D_a r$. Queremos que esta noção tenha a propriedade que:

$$\mathcal{L}(D_a r) = D_a \mathcal{L}(r).$$

Deste modo podemos definir então:

$$D_a \varnothing = \varnothing$$

$$D_a \varepsilon = \varnothing$$

$$D_a a = \varepsilon$$

$$D_a b = \varnothing$$

$$D_1(r_1 + r_2) = D_a(r_1) + D_a(r_2)$$

$$D_a(r^*) = D_a(r) r^*$$

$$D_a(r_1 r_2) = \begin{cases} D_a(r_1) r_2 & \text{if } \varepsilon \notin \mathcal{L}(r_1) \\ D_a(r_1) r_2 + D_a(r_2) & \text{if } \varepsilon \in \mathcal{L}(r_2) \end{cases}$$

1.2 Algoritmo Equacional

Utilizamos o:
Lema de Arden. A linguagem mais pequena $\mathcal{L}(r)$ que é solução da equação:

$$r = r \cdot s + t,$$

em que r, s, e t são expressões regulares, é dada pela expressão regular:

$$r = ts^*.$$

Depois quando temos dois estados $q_1 \to^a q_2$, um dos termos da equação para q_2 é $r_2 = q_1 a$. Depois resolve-se o sistema.

1.3 Minimização

Definição. Dois estados q e s de um DFA $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F\rangle$ dizem-se *distinguíveis* se existe uma palavra $w \in \Sigma^*$ tal que $q \xrightarrow{w} q'$ e $s \xrightarrow{w} s'$ com $q' \in F$ e $s' \notin F$ ou com $q' \notin F$ e $s' \in F$.

Algoritmo para encontrar todos os pares de estados distinguíveis.

1. Marcar como distinguíveis os estados finais dos estados não finais.
2. Repetir o seguinte ciclo até acontecer uma iteração em não sejam encontrados novos pares de estados distinguíveis:
   - Para cada par (q, s) que não foi ainda marcado como distinguível:
     - Se existir um símbolo $\sigma \in \Sigma$, tal que $\delta(q, \sigma) = q'$ e $\delta(s, \sigma) = s'$, em que q' e s' já foram marcados como distingíveis, marcar q e s como distinguíveis.

1.4 Lema da Repetição

Para toda a linguagem $L \subseteq \Sigma^*$ regular, existe uma constante c tal que, se $z \in L$ tem $|z| \geq c$, podemos escrever $z = xvy$, com $x, v, y \in \Sigma^*$, de tal forma que:

1. $|xv| \leq c$,
2. $|v| > 0$,
3. $\forall i \geq 0 \quad xv^i y \in L$.

2 Linguagens livres de contexto

2.1 Forma normal de Chomsky

Uma gramática diz-se estar na *forma normal de Chomsky* se:

- Todas as produções são da forma $A \to BC$ ou $A \to a$, e
- O símbolo não-terminal inicial pode ter uma produção $S \to \varepsilon$.

Conversão na forma normal de Chomsky:

1. Introduzir novo símbolo inicial S', e a produção $S' \to S$, de modo a que o símbolo inicial não ocorre à direita de nenhuma produção.
2. Eliminar todas as produções ε não-iniciais:
   - Enquanto houverem produções $A \to \varepsilon$ para A não inicial:
   - Remover a produção e para cada produção $B \to \beta A \gamma$, acrescentar uma produção nova $B \to \beta\gamma$.
3. Eliminar as produções unitárias: Para cada produção da forma $A \to B$, remover a produção e para cada produção $B \to u$ acrescentar uma nova produção $A \to u$.
4. Partir produções longas em bocados mais pequenos: substituir $A \to u_1 \dots u_k$ por $A \to x_1 A_1$, $A_1 \to x_2 A_2$, $A_{k-2} \to x_{k-1} x_k$, em que $x_i = u_i$ se u_i for não-terminal, ou caso contrário $x_i = U_i$ para um novo símbolo não terminal U_i com a produção associada $U_i \to u_i$.

2.2 Algorítmo CYK

Dado $G = \langle \mathcal{N}, \Sigma, P, S \rangle$ escrito em FNC e $w \in \Sigma^n$, computar recursivamente os conjunctos:

$$N_{i,j} = \{A \in \mathcal{N} \mid A \Rightarrow^* w_i \dots w_j\},$$

para $1 \leq i \leq j \leq n$, indutivamente para $j - i = 0, 1, \dots, n-1$.

Para isto observa-se que, estando G em FNC,

$$N_{i,j} = \bigcup_{i \leq k < j} \{A \in \mathcal{N} \mid A \to BC \in P, B \in N_{i,k}, C \in N_{k+1,j}\}.$$

2.3 PDA

$$\mathcal{A} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F \rangle$$

Estados, alfabeto de input, alfabeto da pilha, função de transição, estado inicial, símbolo inicial da pilha, estados finais/de aceitação.

$$\delta(q, a, X) \subseteq Q \times \Gamma^*$$
$$q \in Q, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, X \in \Gamma$$

2.4 Lema da Repetição para CFLs

Para toda a linguagem $L \subseteq \Sigma^*$ livre de contexto, existe uma constante c tal que, se $z \in L$ tem $|z| \geq c$, podemos escrever $z = uxvyw$, com $u, x, v, y, w \in \Sigma^*$, de tal forma que:

1. $|xvy| \leq c$,
2. $|xy| > 0$,
3. $\forall i \geq 0 \quad ux^i vy^i w \in L$.